



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111506637 A

(43)申请公布日 2020.08.07

(21)申请号 202010551259.0

(22)申请日 2020.06.17

(71)申请人 北京必示科技有限公司

地址 100083 北京市海淀区中关村东路8号
东升大厦A座4层

(72)发明人 程博 成逸然 张文池 李则言
隋楷心 刘大鹏

(74)专利代理机构 北京华创智道知识产权代理
事务所(普通合伙) 11888

代理人 周倩

(51)Int.Cl.

G06F 16/2458(2019.01)

G06F 16/28(2019.01)

G06Q 40/04(2012.01)

权利要求书2页 说明书9页 附图6页

(54)发明名称

一种基于KPI指标的多维异常检测方法、装置及存储介质

(57)摘要

本发明涉及计算机技术领域,公开了一种基于KPI指标的多维异常检测方法、装置及存储介质,其中方法包括以下步骤:获取警告前后P+Q分钟的交易数据;根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充并评估数据规模;根据评估数据规模采用部分异常检测或全局异常检测得到所有维度组合的异常贡献;其中部分异常检测仅对叶子节点进行异常贡献检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;全局异常检测对所有维度组合的异常贡献进行检测。本发明是一种与指标含义无关的异常检测方法,充分考虑了派生测量值的影响,可以在多个指标同时异常时给出统一的异常得分,支持的维度在10维以上,是一套可实践的方法。

S1: 获取警告前后P+Q分钟的交易数据



S2: 根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充并评估数据规模



S3: 根据数据规模采用部分异常检测或全局异常检测得到所有维度组合的异常贡献

1. 一种基于KPI指标的多维异常检测方法,包括:
 获取警告前后P+Q分钟的交易数据;
 根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充并评估数据规模;
 根据数据规模采用部分异常检测或全局异常检测得到所有维度组合的异常贡献;
 其中部分异常检测仅对叶子节点进行异常贡献检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测对所有维度组合的异常贡献进行检测。
2. 如权利要求1所述的一种基于KPI指标的多维异常检测方法,其特征在于:所述全局异常检测包括如下步骤:
 S101. 进行KPI单指标的特征类型定义;
 S102. 提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值训练集X,每指定一个特征值q,通过切割分裂形成1棵二叉树,指定的特征值遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 ;
 S103. 提取除当前维度组合外的KPI特征集合并按照S102所述的切割分裂形成 t_2 棵二叉树,记录为 T_2 ;
 S104. 计算该指标下所有维度组合X的子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度 c_1 和 c_2 ;
 S105. 计算任一维度组合对该单指标的异常贡献;
 S106. 当发生多个指标异常时,重复S101-S105,计算任一维度组合对该多个指标的异常贡献。
3. 如权利要求2所述的一种基于KPI指标的多维异常检测方法,其特征在于:S101中所述KPI单指标的特征类型包括以下特征中的至少一项:均值、标准差、极限值、当前维度出现频率、当前维度逆文本频率指数、一阶自相关系数、线性强度、曲率强度、光谱熵、残差变化标准差、交叉点个数、与前面点的差值、趋势性、周期性、杂乱性。
4. 如权利要求2所述的一种基于KPI指标的多维异常检测方法,其特征在于:S102所述切割分裂具体方式为:
 S1021. 提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值组成训练集X;
 S1022. 在训练集X中随机抽取k个样本点构成X的子集 X^k ;
 S1023. 每次随机从 X^k 中指定一个特征值q,随机产生一个切割点p;
 S1024. 指定特征值小于p的样本点放入左子节点,大于或等于p的放入右子节点;
 S1025. 在左子节点和右子节点重复S1024,当所有叶子节点只有一个样本点或者到达指定层数后停止分裂,生成了1棵二叉树;
 S1026. 指定的特征值q遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 。
5. 如权利要求2所述的一种基于KPI指标的多维异常检测方法,其特征在于:S105中将该维度组合的子节点的特征向量分别带入 T_1 和 T_2 ,计算该子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度 h_1 和 h_2 ,结合S104中平均高度 c_1 和 c_2 ,定义任一维度组合对该单指标的异常贡献为 I_a :

$$I_a = 2^{-\frac{h_1}{c_1}} - 2^{-\frac{h_2}{c_2}}.$$
6. 如权利要求1所述的一种基于KPI指标的多维异常检测方法,其特征在于:所述部分异常检测的方法包括LightGBM、极值理论。

7. 如权利要求1所述的一种基于KPI指标的多维异常检测方法,其特征在于:所述交易数据的输入源包括elasticsearch、kafka或指定格式的csv文件。

8. 一种基于KPI指标的多维异常检测装置,包括:

警告模块,用于警告当前KPI指标异常;

数据读取模块,用于读取警告前后P+Q分钟的交易数据;

数据预处理模块,根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充;

数据评估模块,以评估当前数据规模;

异常检测模块,包括部分异常检测模块和全局异常检测模块;其中部分异常检测模块仅对叶子节点进行部分异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测模块对所有维度组合的异常贡献进行检测。

9. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行权利要求1至7任一项所述的基于KPI指标的多维异常检测方法。

一种基于KPI指标的多维异常检测方法、装置及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及计算机技术领域,更具体地说,涉及一种基于KPI指标的多维异常检测方法、装置及存储介质。

背景技术

[0002] KPI指标(交易量,交易成功率,网页访问量等)与多维属性(如源系统、交易类型、交易渠道等),是金融行业常见而重要的业务监测指标。当一个指标的总体值发生异常时,运维人员希望在一个巨大的多维搜索空间内快速准确地定位出根因的属性组合,这对于传统的运维来说是一个极大的挑战。虽然目前也有一些通过机器学习来定位的算法和系统,但是这些方法往往并不通用和可靠。因为它们都受到不实际的根因假设的影响、进行了过于暴力的剪枝;或者只处理基础类型的指标(交易量等),而不处理派生的测量值(成功率等);另外现有的方法大部分都需要手动微调参数,或者速度太慢。

[0003] 目前针对业务指标多维分析的算法(系统)主要有Adtributor、IDcie、Hotspot、Squeeze等。大多方法主要为理论推导,离实际落地还有一定的距离。

[0004] HotSpot和Squeeze都假设预测值准确,再进行后续的搜索步骤,这在现实中是难以达到的,预测/异常检测的准确性会直接决定了后续根因分析的结果。

[0005] Adtributor则是只假设根因是一维,而这样的假设是不适合于当前复杂的微服务系统的。Adtributor对于结果仅仅是简单依据奥多姆剃刀原则保留最简洁的那一个。

[0006] IDice则针对的是一段时间序列的根因定位,事先并不清楚异常的时间点,和我们的场景不同。这样会带来额外的时间开销。同时IDice采用了极其暴力的剪枝策略去减小搜索空间,用GLR (Generalized Like-lihood Ratio) 进行异常检测,例如直接去掉小于某个阈值的节点(支持度),这样的剪枝会影响上层节点的根因判断。本质上更像是在对时间序列进行多维洞察,而不是准确的根因定位。

[0007] Adtributor和Squeeze虽然可以对派生指标进行根因定位,但是并不能做到跨指标根因排序。

[0008] 在实际的应用场景中,维度变化、取值数量变化以及数据组成变化都会影响资源的使用,之前的算法都没有针对不同数量级的数据做针对性处理,在数据量过大的时候容易导致内存溢出等问题。

发明内容

[0009] 本发明的目的是解决上述提出的问题,提供一种多维度、适当剪枝的异常自动检测方法,本发明提供的技术方案为一种基于KPI指标的多维异常检测方法,包括:获取警告前后P+Q分钟的交易数据;根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充并评估数据规模;根据评估数据规模采用部分异常检测或全局异常检测;其中部分异常检测仅对叶子节点进行异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测对所有维度组合的异常贡献进行检测。

[0010] 优选的,所述全局异常检测包括如下步骤:

S101. 进行KPI单指标的特征类型定义;

S102. 提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值训练集X,每指定一个特征值q,通过切割分裂形成1棵二叉树,指定的特征值遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 ,其中,P表示警告前的一段时间,Q表示警告后的一段时间;

S103. 提取除当前维度组合外的KPI特征集合并按照S102所述的切割分裂形成 t_2 棵二叉树,记录为 T_2 ;

S104. 计算该指标下所有维度组合的子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度 c_1 和 c_2 ;

S105. 计算任一维度组合对该单指标的异常贡献;

S106. 当发生多个指标异常时,重复S101-S105,计算任一维度组合对该多个指标的异常贡献。

[0011] 优选的,S101中所述KPI单指标的特征类型包括以下特征中的至少一项:均值、标准差、极限值、当前维度出现频率、当前维度逆文本频率指数、一阶自相关系数、线性强度、曲率强度、光谱熵、残差变化标准差、交叉点个数、与前面点的差值、趋势性、周期性、杂乱性。

[0012] 优选的,S102所述切割分裂具体方式为

S1021. 提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值组成训练集X;

S1022. 在训练集X中随机抽取k个样本点构成X的子集 X^k ;

S1023. 每次随机从 X^k 中指定一个特征值q,随机产生一个切割点p;

S1024. 指定特征值q小于p的样本点放入左子节点,大于或等于p的放入右子节点;

S1025. 在左子节点和右子节点重复S1024,当所有叶子结点只有一个样本点或者到达指定层数后停止分裂,生成了1棵二叉树;

S1026. 指定的特征值q遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 。

[0013] 优选的,S105中将任一维度组合的子节点的特征向量分别带入 T_1 和 T_2 ,计算该子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度 h_1 和 h_2 ,结合S104中平均高度 c_1 和 c_2 ,定义任一维度组合对该单指标的异常贡献为 I_a :

$$I_a = 2^{-\frac{h_1}{c_1}} - 2^{-\frac{h_2}{c_2}}.$$

[0014] 优选的,所述部分异常检测的方法包括LightGBM、极值理论。

[0015] 优选的,所述交易数据的输入源包括elasticsearch、kafka或指定格式的csv文件。

[0016] 基于同样的发明构思,本发明另提供一种基于KPI指标的多维异常检测装置,包括:

警告模块,用于警告当前KPI指标异常;

数据读取模块,用于读取警告前后P+Q分钟的交易数据;

数据预处理模块,根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充;

数据评估模块,以评估当前数据规模;

异常检测模块,包括部分异常检测模块和全局异常检测模块;其中部分异常检测模块

仅对叶子节点进行部分异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测模块对所有维度组合的异常贡献进行检测。

[0017] 本发明另提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行上述任一项所述的基于KPI指标的多维异常检测方法。

[0018] 本发明的有益效果是:

(1) 本发明支持的维度在10维以上,典型分析的结果超过3维,是一套可实践、的方法,不需要手动调整参数,速度快。

[0019] (2) 本发明是一种与指标含义无关的异常检测方法,可以在多个指标同时异常时给出统一的异常得分,例如,交易量、成功率、响应时间等。

[0020] (3) 本发明充分考虑了派生测量值如成功率的影响,结果更精确。

附图说明

[0021] 图1为本发明部分异常检测方法示意图;

图2、图3为本发明采用极值理论进行部分异常检测示意图;

图4为本发明全局异常检测方法生成的某一棵树示意图;

图5为本发明实施例3提供的根因定位方法聚类图;

图6为本发明实施例3提供的信息熵搜索规则中的解释性示意图;

图7为本发明实施例3提供的信息熵搜索规则中的惊奇性示意图;

图8为本发明实施例3提供的MCTS剪枝示意图;

图9为本发明实施例3提供的多维异常检测方法流程图;

图10为本发明提供的多维异常检测方法流程图;

图11为本发明提供的多维异常检测方法全局异常检测步骤流程图;

图12为本发明提供的多维异常检测方法切割分裂步骤流程图。

具体实施方式

[0022] 下面将参照附图更详细地描述本发明的具体实施例。虽然附图中显示了本发明的具体实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0023] 本发明提供一种基于KPI指标的多维异常检测方法,如图10所示,该方法包括:获取警告前后P+Q分钟的交易数据;根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充并评估数据规模;根据评估数据规模采用部分异常检测或全局异常检测;其中部分异常检测仅对叶子节点进行异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测对所有维度组合的异常贡献进行检测。

[0024] 其中,一些可选实施例中,交易数据的输入源可以包括但不限于elasticsearch、kafka或指定格式的csv文件。

[0025] 如图11所示,其中全局异常检测可以但不限于通过如下步骤实现:

进行KPI单指标的特征类型定义;KPI单指标的特征类型包括但不限于均值、标准差、极限值、当前维度出现频率、当前维度逆文本频率指数、一阶自相关系数、线性强度、曲率强

度、光谱熵、残差变化标准差、交叉点个数、与前面点的差值、趋势性、周期性、杂乱性。

[0026] S102. 提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值集合X,每指定一个特征值q,通过切割分裂形成1棵二叉树,指定的特征值遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 ;

其中,如图12所示,具体切割分裂步骤可以通过以下过程实现:

S1021. 提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值组成训练集X;

S1022. 在训练集X中随机抽取k个样本点构成X的子集 X^k ;

S1023. 每次随机从 X^k 中指定一个特征值q,随机产生一个切割点p;

S1024. 指定特征小于p的样本点放入左子节点,大于或等于p的放入右子节点;

S1025. 在左子节点和右子节点重复S1024,当所有叶子结点只有一个样本点或者到达指定层数后停止分裂,生成了1棵二叉树;

S1026. 指定的特征值q遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 ;

S103. 提取除当前维度组合外的KPI特征集合并按照S102所述的切割分裂形成 t_2 棵二叉树,记录为 T_2 ;

S104. 计算该指标下所有维度组合在 T_1 和 T_2 中的平均高度 c_1 和 c_2 ;

S105. 计算任一维度组合对该单指标的异常贡献;

优选的,S105中将任一维度组合的子节点的特征向量分别带入 T_1 和 T_2 ,计算该子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度 h_1 和 h_2 ,结合S104中平均高度 c_1 和 c_2 ,定义任一维度组合对该单指标的异常贡献为 I_a :

$$I_a = 2^{-\frac{h_1}{c_1}} - 2^{-\frac{h_2}{c_2}}.$$

[0027] S106. 当发生多个指标异常时,重复S101-S105,计算任一维度组合对该多个指标的异常贡献。

[0028] 基于同样的发明构思,本发明另提供一种基于KPI指标的多维异常检测装置,包括:

警告模块,用于警告当前KPI指标异常;

数据读取模块,用于读取警告前后P+Q分钟的交易数据;

数据预处理模块,根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充;

数据评估模块,以评估当前数据规模;

异常检测模块,包括部分异常检测模块和全局异常检测模块;其中部分异常检测模块仅对叶子节点进行部分异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测模块对所有维度组合的异常贡献进行检测。

[0029] 实施例1 本实施例提供一种基于KPI指标的LightGBM异常检测方法

该方法包括:获取警告前后P+Q分钟的交易数据;根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充并评估数据规模;根据评估数据规模采用部分异常检测;其中部分异常检测仅对叶子节点进行异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测对所有维度组合的异常贡献进行检测。

[0030] 不同规模的数据的异常检测的策略有所不同,对于维度及特征较少较小的情况,

如图1所示,采用部分异常检测进行加速,具体的方法就是只对叶子节点(外层节点)做异常检测,上层节点(内层的节点)的异常贡献的分数通过下层节点的异常贡献的分数加和得到。对于训练数据足够多且相对稳定,机器资源丰富,历史时间序列可参考窗口较长,且不要求算法具有完全的可解释性的情况下,部分异常检测的方法为LightGBM(Light Gradient Boosting Machine,轻量级梯度提升机器算法),LightGBM采用Histogram(直方图)算法,其思想是将连续的浮点特征离散成 m 个离散值,并构造宽度为 m 的Histogram。然后遍历训练数据,统计每个离散值在直方图中的累计统计量。在进行特征选择时,只需要根据直方图的离散值,遍历寻找最优的分割点。具有更快的训练速度、更低的内存消耗、更好的准确率以及分布式支持,可以快速处理海量数据。

[0031] 实施例2 本实施例提供一种基于KPI指标的极值理论异常检测方法

该方法包括:获取警告前后 $P+Q$ 分钟的交易数据;根据警告发生时刻的维度组合对 $P+Q$ 分钟的维度组合进行缺失值填充并评估数据规模;根据评估数据规模采用部分异常检测;其中部分异常检测仅对叶子节点进行异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测对所有维度组合的异常贡献进行检测。

[0032] 不同规模的数据的异常检测的策略有所不同,对于维度及特征较少较小的情况,如图1所示,采用部分异常检测进行加速,具体的方法就是只对叶子节点(外层节点)做异常检测,上层节点(内层的节点)的异常贡献的分数通过下层节点的异常贡献的分数加和得到。对于有的时间序列并没有可见的规律性,如图2、图3所示,采用固定阈值的方式会有更好的效果,固定阈值使用的是极值理论动态计算的。

[0033] 实施例3 本实施例提供一种基于KPI指标的全局异常检测方法

当金融系统发生了一个告警,先读取告警前后 $P+Q$ 分钟的交易明细数据作为输入数据,这里的数据输入源可能是elasticsearch,也可以是kafka或者是指定格式的csv文件。然后会根据告警发生时刻的维度组合对其他时间的数据进行缺失值填充,接着对当前数据规模进行评估。

[0034] 对于多指标的数据,随着维度及维度取值的增加,叶子结点的数据较少,极端情况下只会有0或者1,这种情况下做异常检测会极为不准确。因此采用需要采用基于“影响力”的自研算法。在不同的KPI间可环比参考。下面详细介绍全局异常检测算法:

如图9所示,首先根据单指标数据历史情况提取出以下特征,以下只列出部分公共特征,针对不同单指标的KPI公共特征,还会添加部分特征进来,例如趋势性、周期性、杂乱性等。

[0035] 表1 KPI公共特征

mean	均值
std	标准差
max、min	极限值
tf	当前维度出现频率
idf	当前维度逆文本频率 指数
acf1	一阶自相关系数
linearity	线性强度
curvature	曲率强度
entropy	光谱熵
lumpiness	残差变化标准差
cpoints	交叉点个数
Diff	与前面点的差值
.....	

利用滑动窗口,提取某一指标当前全部明细数据,即所有维度组合时间序列(P+Q)上每一个点的特征,记为 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。对给定训练集X,随机抽取k个样本点构成X的子集 X^k ,每次随机从 X^k 中指定一个特征值q,并随机产生一个切割点p。此切割点p生成了一个超平面,将当前数据空间划分为两个子空间:指定维度小于p的样本点放入左子节点,大于或等于p的放入右子节点。直到所有叶子结点只有一个样本点或者到达指定层数后停止分裂,生成了t棵二叉树,记录为 T_1 ,生成的某棵树样例如图4所示。

[0036] 然后提取除当前维度组合Y之外的其他明细数据的特征集合X-Y,重复上述训练步骤,得到 T_2 。对于需要进行异常检测的维度组合,将该维度组合的子节点的特征向量分别带入 T_1 和 T_2 ,计算该子节点 x_i 在 T_1 和 T_2 中的平均高度 h_1 和 h_2 ,即树的度数,也可称为最短路径。所有子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度记为 c_1 和 c_2 , c_1 和 c_2 通过每个子节点或叶子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度加权平均得到。

[0037] 定义该维度组合在指标a下的异常对指标a的全局影响或异常贡献的分数 I_a 为:

$$I_a = 2^{-\frac{h_1}{c_1}} - 2^{-\frac{h_2}{c_2}}。$$

[0038] 当异常事故发生,往往多个关联指标异常时,最终得到每个维度组合的异常贡献的分数为多个关联指标的影响的平均值。

[0039] 如图5所示,将异常贡献的分数的PDF图进行聚类,确定后续搜索的顺序及根因的选择,不同异常贡献的维度组合会被聚到不同的簇中,每一条实线代表一个聚类中心,这里的聚类方法是先找到异常得分PDF图中的所有极大值和极小值。每一个极大值相邻的两个极小值决定的范围被聚为一个簇。

[0040] 算法会先在聚类中心最大的簇中搜索根因,模拟信息熵的计算来定义候选根因。

当一个维度组合是根因会有如下表现：其信息熵显著大于其同层的其他维度组合的信息商，并且大于其上一层节点和所有子节点。同时，这也是我们剪枝的一部分，当找到一个维度组合满足上述条件时，算法将不会将其所有子节点作为根因候选集。同时算法会综合考虑解释性和惊奇性，即该维度组合能否解释当前整体KPI的变化情况，以及这个变化是否“惊奇”，如图6所示，组合1的解释性高于组合2，因此组合1更有可能是根因，如图7所示，组合2的惊奇性高于组合1，因此组合2更有可能是根因。重复上述过程，找到所有的候选根因集。

[0041] Volcano的剪枝是以改良MCTS(Monte Carlo Tree Search, 蒙特卡洛树搜索)为主要框架，多种剪枝并行的剪枝策略。

[0042] 预剪枝：由于Volcano内置的异常检测算法计算的异常得分都是可向上加和的，所以如果一个结点异常得分等于0，则一定不是根因。利用这种方式对搜索树进行预剪枝，一般来说，可以减掉50%以上的结点。

[0043] 聚类剪枝：在上述聚类算法中提到会根据结点的异常得分的PDF进行极大极小值聚类，在每个簇内部单独进行搜索。Volcano可以根据用户需求配置搜索的簇的数目以及每个簇内部的根因数目上限来达到剪枝的目的。

[0044] MCTS剪枝：利用采样的思想模拟搜索，然后反向传播更新每个结点的“收益”，选择“收益”最大的结点继续搜索，直到找到根因为止。如图8所示，深色的点代表已经被搜索过的点，浅色的点是下一步搜索的备选结点。

[0045] 为每一个结点定义N和Q两个参数。前者代表该节点被模拟访问的次数，后者代表该节点的模拟收益之和，这里用计算出的异常检测得分来表示模拟收益。最后，计算每个备选结点的UCT(v_i, v)值，选择UCT(v_i, v) (UCB for Tree, 上限信心界树搜索)值作为下一步搜索的路径，其他节点会被剪枝掉，UCT(v_i, v)计算公式如下：

$$UCT(v_i, v) = \frac{Q(v_i)}{N(v_i)} + c \sqrt{\frac{\log(N(v))}{N(v_i)}}。$$

[0046] 后剪枝：在搜索出一个候选根因之后，其子节点将被剪枝掉而不再被作为根因。为了应对实际情况，后剪枝还做了一些特殊优化，例如如果当前节点取值为空则会继续向下搜索、如果当前节点只有一个直接点(1对1)，则继续向下搜索等。

[0047] 在找到了所有的候选根因集之后，我们会对不同的维度组合之间做分布相似性度量，根据KPI指标的不同，可加和KPI(交易量，失败量，响应时间等)主要使用JS散度。不可加和KPI(成功率，响应率等)使用Wasserstein(瓦瑟斯坦距离)衡量相似性。目的是将相似的维度组合进行合并，精简结果。

[0048] 在更优选的实施例中，提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序，计算机程序用于执行上述任一项异常检测方法。

[0049] 通过对大量金融数据的分析，区别于现有的大部分算法和装置，采用“全局异常检测”的策略。由于金融行业大部分数据都是多指标同时异常的情况，因此本实施例是一种与指标含义无关的异常检测方法。在搜索方面，使用了一套可伸缩的搜索方案，在时间效率和空间效率上灵活切换，以适应不同规模大小的数据，并且引入MCTS来剪枝加快搜索。和之前的“自上而下”的搜索模式不同，Volcano在搜索之前会先进行“自下而上”的聚类，一方面可以更有效的进行根因的搜索，另一方面可以作为剪枝手段来减小搜索空间。最后Volcano还

会对结果进行相似性检验,既能够在指标内部对结果进行合并,而且还可以解决多指标相互包含的问题。

[0050] 在优选的实施例中,提供一种基于KPI指标的多维异常检测装置,包括:

警告模块,用于警告当前KPI指标异常;

数据读取模块,用于读取警告前后P+Q分钟的交易数据,交易数据的输入源可以包括但不限于elasticsearch、kafka或指定格式的csv文件;

数据预处理模块,根据警告发生时刻的维度组合对P+Q分钟的维度组合进行缺失值填充;

数据评估模块,以评估当前数据规模;

异常检测模块,包括部分异常检测模块和全局异常检测模块;其中部分异常检测模块仅对叶子节点进行部分异常检测,上层结点的异常贡献通过下层节点的异常贡献加和得到;所述全局异常检测模块对所有维度组合的异常贡献进行检测。

[0051] 其中,全局异常检测模块包括:

定义子模块.进行KPI单指标的特征类型定义;

第一提取子模块.提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值集合,每指定一个特征值q,通过切割分裂形成1棵二叉树,指定的特征值遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 ;

第二提取子模块.提取除当前维度组合外的KPI特征集合并按照第一提取子模块所述的切割分裂形成 t_2 棵二叉树,记录为 T_2 ;

第一计算子模块.计算该指标下所有维度组合在 T_1 和 T_2 中的平均高度 c_1 和 c_2 ;

第二计算子模块.计算任一维度组合对该单指标的异常贡献;

异常处理子模块.当发生多个指标异常时,重复上述子模块,计算任一维度组合对该多个指标的异常贡献。

[0052] 一些可选实施例中,定义子模块中所述KPI单指标的特征类型包括以下特征中的至少一项:均值、标准差、极限值、当前维度出现频率、当前维度逆文本频率指数、一阶自相关系数、线性强度、曲率强度、光谱熵、残差变化标准差、交叉点个数、与前面点的差值、趋势性、周期性、杂乱性。

[0053] 一些可选实施例中,第一提取子模块包括:

提取单元.提取该单指标所有维度组合P+Q分钟每一个点的KPI特征值集合X组成训练集X;

抽取单元.在训练集X中随机抽取k个样本点构成X的子集 X^k ;

切割点生成单元.每次随机从 X^k 中指定一个特征值q,随机产生一个切割点p;

特征处理单元.指定特征值小于p的样本点放入左子节点,大于或等于p的放入右子节点;

第一二叉树生成单元.在左子节点和右子节点重复特征处理单元,当所有叶子结点只有一个样本点或者到达指定层数后停止分裂,生成了1棵二叉树;

第二二叉树生成单元.指定的特征值遍历每一个特征类型后,生成 t_1 棵二叉树,记录为 T_1 。

[0054] 一些可选实施例中,第二计算子模块具体为将任一维度组合的子节点的特征向量

分别带入 T_1 和 T_2 ,计算该子节点在 T_1 和 T_2 中的平均高度 h_1 和 h_2 ,结合S4中平均高度 c_1 和 c_2 ,定义任一维度组合对该单指标的异常贡献为 I_a :

$$I_a = 2^{-\frac{h_1}{c_1}} - 2^{-\frac{h_2}{c_2}}。$$

[0055] 本发明实施例提供的基于KPI指标的多维异常检测方法、装置:支持的维度在10维以上,典型分析的结果超过3维,是一套完全可实践、在生产上得到验证的方法;是一种与指标含义无关的异常检测方法,可以在多个指标同时异常时给出统一的异常得分,例如,交易量、成功率、响应时间等;充分考虑了派生测量值如成功率的影响,结果更精确。

[0056] 在更优选的实施例中,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序,计算机程序用于执行上述任一项异常检测方法。

[0057] 通过对大量金融数据的分析,区别于现有的大部分算法和装置,采用“全局异常检测”的策略。由于金融行业大部分数据都是多指标同时异常的情况,因此本实施例是一种与指标含义无关的异常检测方法。

[0058] 以上所述的具体实施例,对本发明的目的,技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但上述实施例是示例性的,并不用于限定本发明的保护范围,本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下对上述实施例进行的任何变化、修改、替换和变型,均应包含在本发明的保护范围之内。

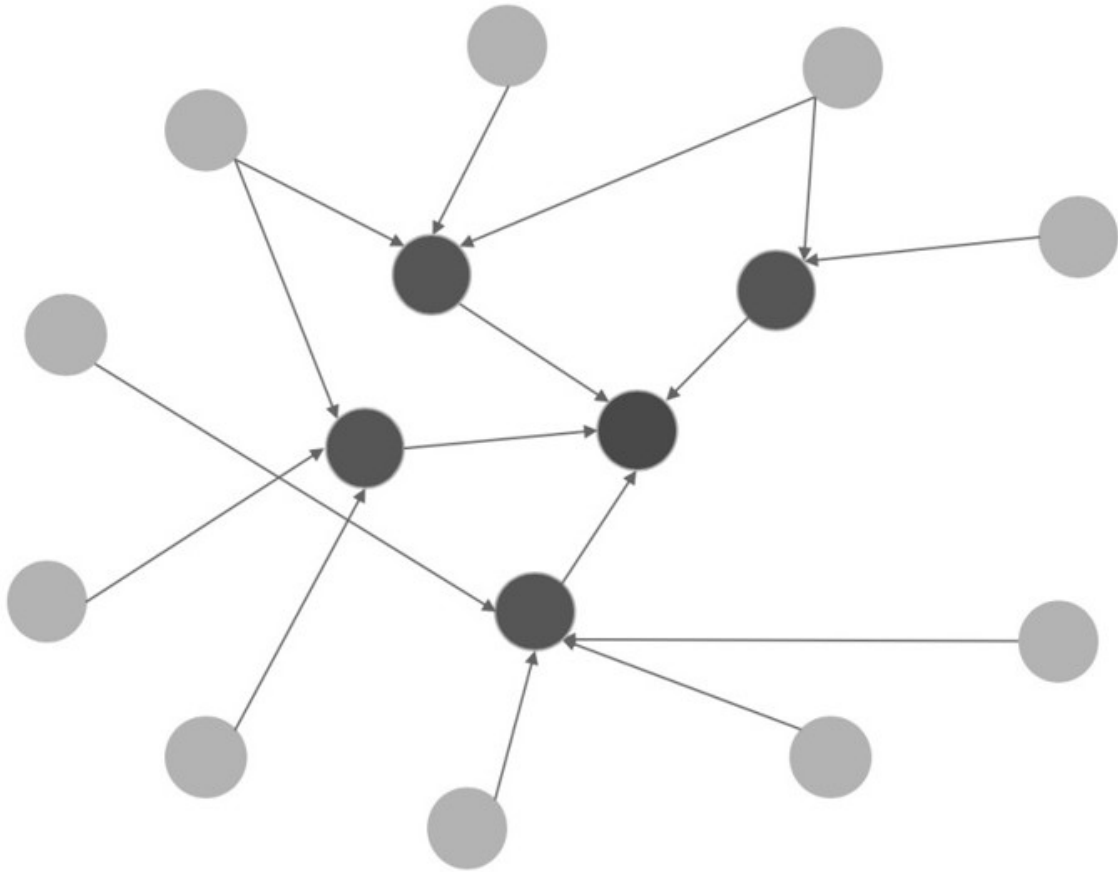


图1

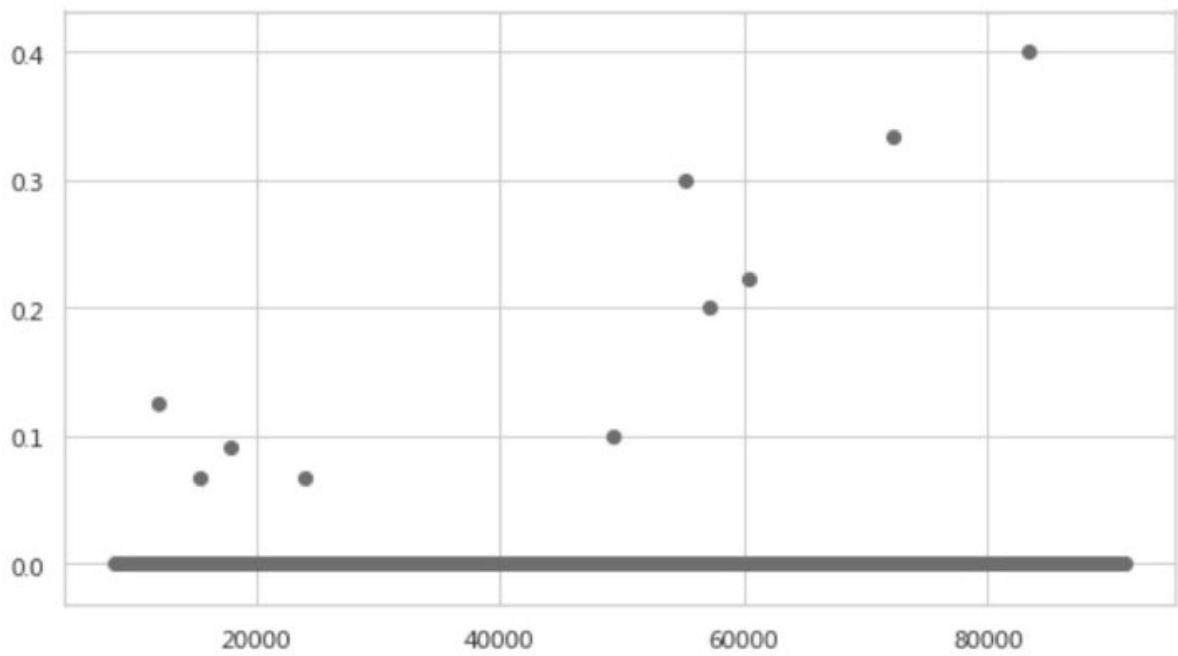


图2

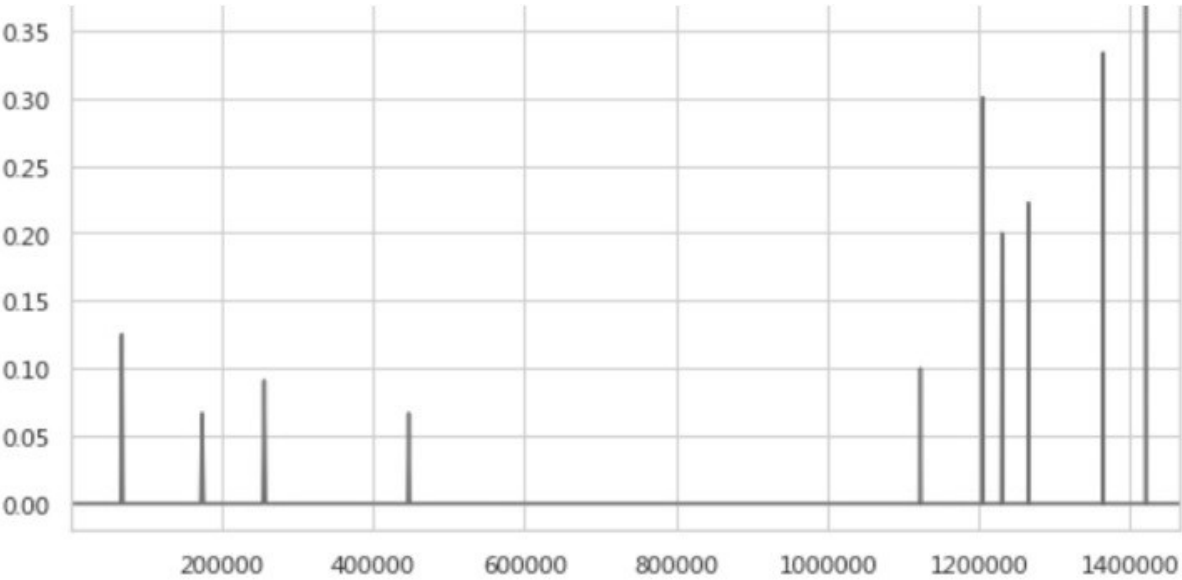


图3

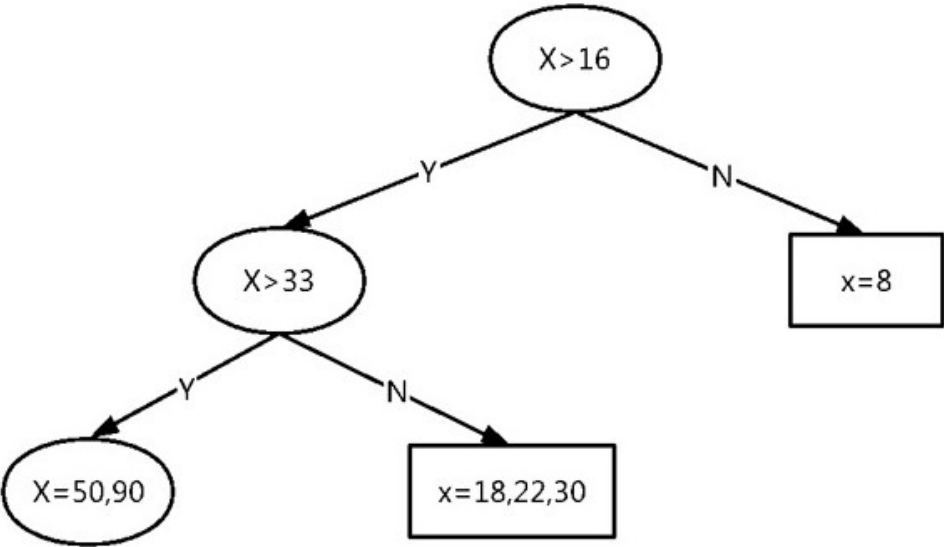


图4

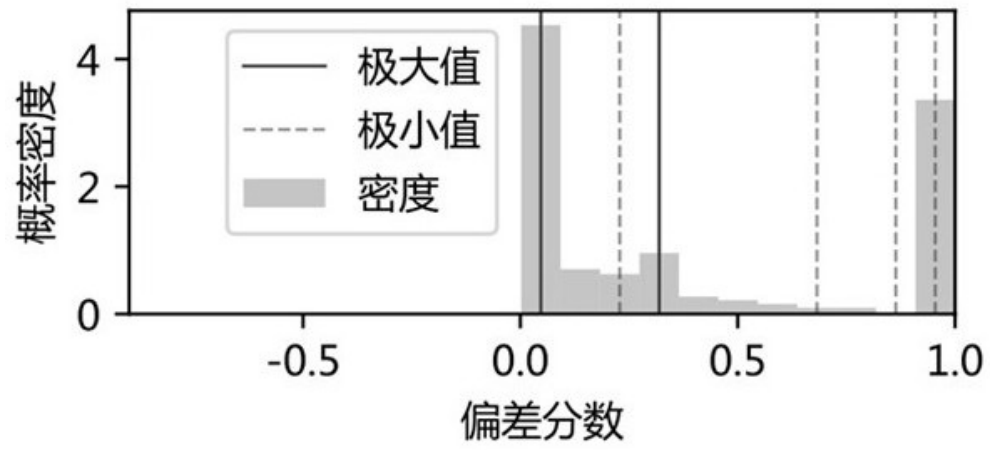


图5

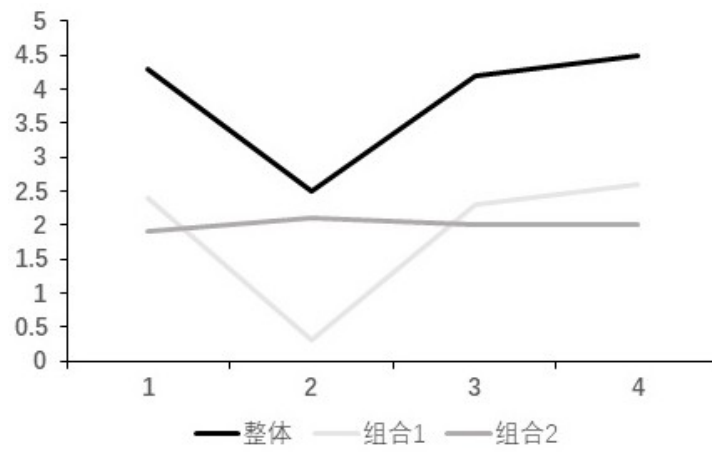


图6

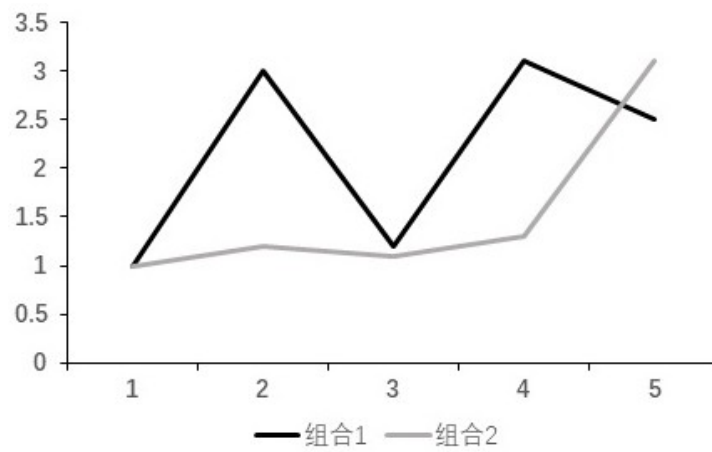


图7

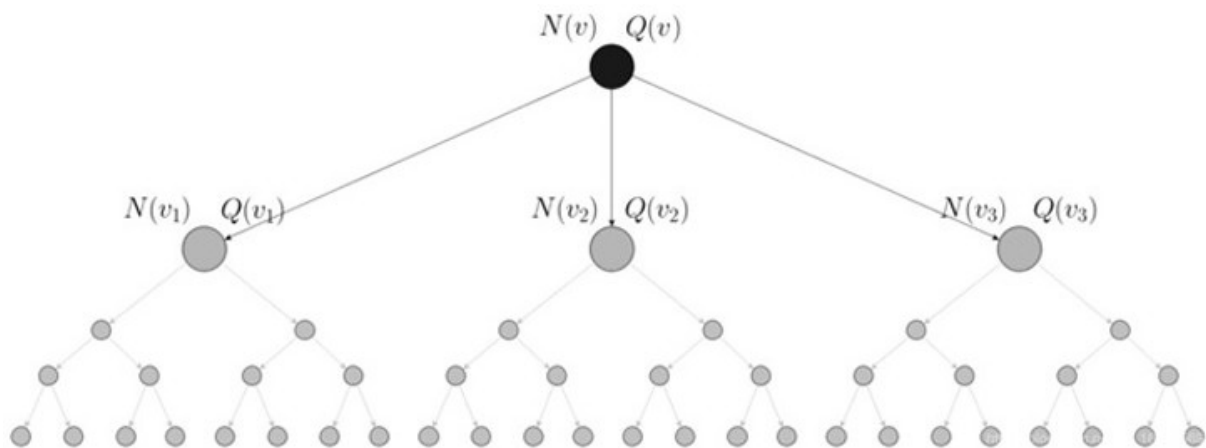


图8

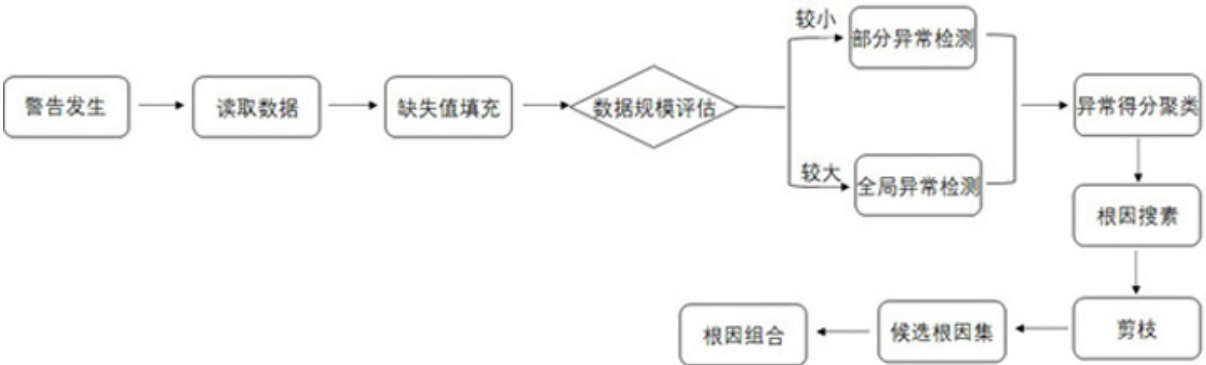


图9

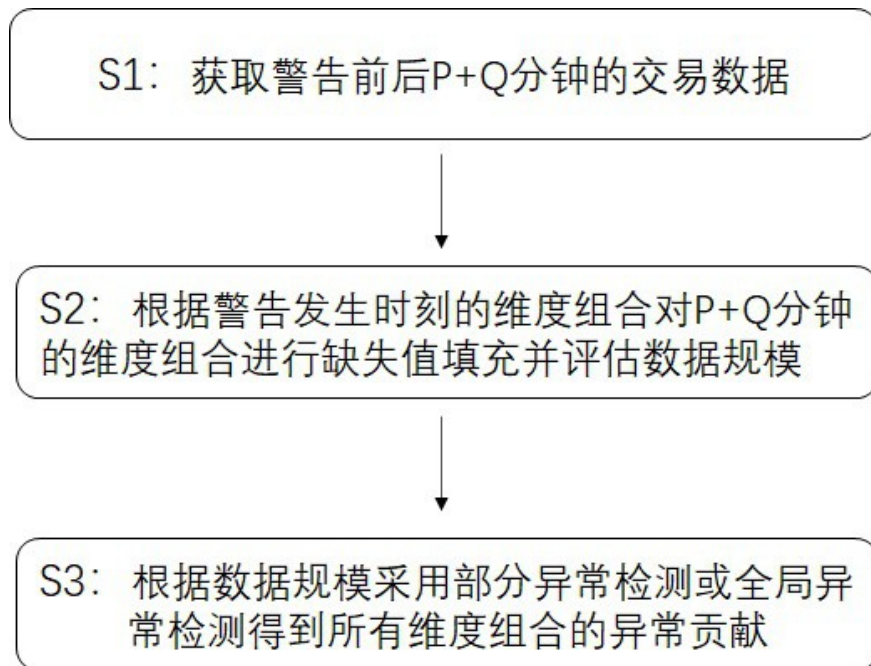


图10

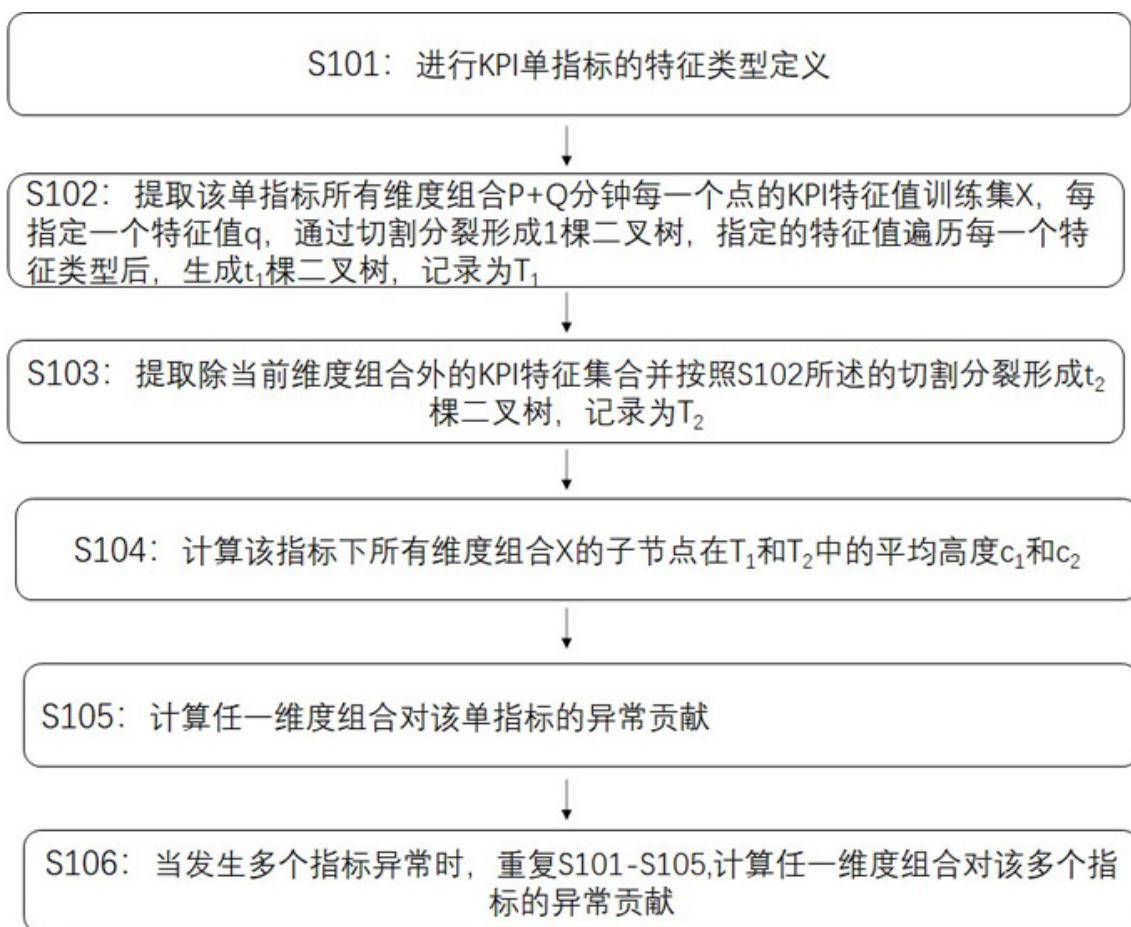


图11

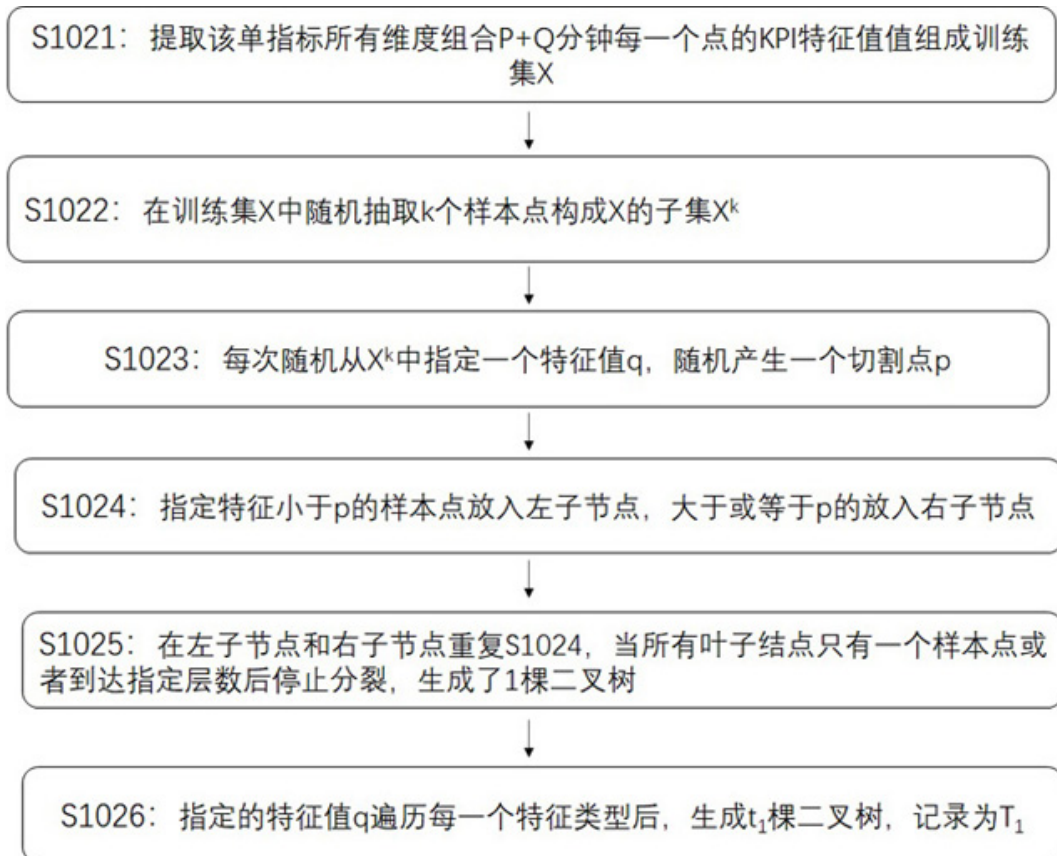


图12